

Casi di Test – Progetto Base

1. Scelta del menù non valida

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 4
```

Output:

```
Il programma ristampa in automatico il menù.
```

2. Scelta di una nuova opzione dal menù – sì

Input:

```
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n): s
```

Output:

```
Il programma ristampa il menù chiedendo di scegliere tra (0), (1), (2) e (3).
```

3. Scelta di una nuova opzione dal menù – no

Input:

```
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n): n
```

Output:

```
Il programma termina correttamente.
```

4. Scelta di una nuova opzione dal menù – non valida

Input:

```
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n): x
```

Output:

```
Il programma ristampa il messaggio: "Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n): " e si prepara a leggere nuovamente l'input dell'utente.
```

5. SCELTA 0: Carica tabella dal database – tabella non esistente

Input:

```
Nome tabella: "tabella non esistente"
```

Output:

```
ERROR: Impossibile caricare la tabella: La tabella non contiene attributi.  
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

6. SCELTA 0: Carica tabella dal database - tabella vuota

Input:

```
Nome tabella: "tabella esistente ma vuota"
```

Output:

```
ERROR: Impossibile caricare la tabella: L'attributo discreto deve avere almeno un  
valore distinto.  
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

7. SCELTA 0: Carica tabella dal database - tabella non compatibile

Input:

```
Nome tabella: "tabella esistente ma incompatibile"
```

Output:

```
ERROR: Impossibile caricare la tabella: Il valore minimo deve essere inferiore al  
valore massimo.  
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

8. SCELTA 0: Carica tabella dal database - tabella compatibile

Input:

```
Nome tabella: "playtennis"
```

Output (estratto di esempio):

```
outlook [overcast, rain, sunny], temperature, humidity [high, normal], wind [strong,  
weak], play [no, yes]  
0: sunny, 30.3, high, weak, no  
1: sunny, 30.3, high, strong, no  
2: overcast, 30.0, high, weak, yes  
...  
13: rain, 12.5, high, strong, no  
  
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

9. SCELTA 1: Computa cluster dal database – database non caricato

Input:

```
Cluster dal database:  
Radius: 1
```

Output:

```
ERROR: Dataset non caricato. Esegui prima l'opzione 0.  
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

10. SCELTA 1: Computa cluster dal database – raggio errato

Input:

```
Cluster dal database:  
Radius: 0
```

Output:

```
Il programma ristampa la richiesta di inserimento del raggio.
```

11. SCELTA 1: Computa cluster dal database – raggio troppo elevato

Input:

```
Cluster dal database:  
Radius: 8
```

Output:

```
ERROR: Errore durante la computazione: Tutte le tuple sono state raggruppate in un  
unico cluster.  
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

12. SCELTA 1: Computa cluster dal database – raggio compatibile

Input:

```
Cluster dal database:  
Radius: 1
```

Output (estratto di esempio):

```
Number of Clusters: 11
```

```
0: Centroid=(rain 13.0 high weak yes)
```

```
Examples:
```

```
[rain 13.0 high weak yes] dist=0.0
```

```
AvgDistance=0.0
```

```
...
```

```
10: Centroid=(sunny 30.3 high weak no)
```

```
Examples:
```

```
[sunny 30.3 high weak no] dist=0.0
```

```
[sunny 30.3 high strong no] dist=1.0
```

```
[sunny 13.0 high weak no] dist=0.570957095709571
```

```
AvgDistance=0.5236523652365236
```

```
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

13. SCELTA 2: Salva cluster su file - database non caricato

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 2
```

Output:

```
ERROR: Nessun cluster da salvare.
```

```
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

14. SCELTA 2: Salva cluster su file - database non computato

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 2
```

Output:

```
ERROR: Nessun cluster da salvare.
```

```
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

15. SCELTA 2: Salva cluster su file - database caricato e computato

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 2
```

Output:

```
"Cluster salvati in file con successo."
Il programma avrà salvato lato server un file .dmp con il formato
"nometabella_raggio.dmp".
```

16. SCELTA 3: Computa cluster da file - tabella e raggio non esistenti

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 3
Cluster dal file:
Nome tabella: "tabella non esistente"
Raggio: "raggio non esistente"
```

Output:

```
ERROR: Errore durante il caricamento: La tabella non contiene attributi.
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

17. SCELTA 3: Computa cluster da file - tabella esistente ma raggio non esistente

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 3
Cluster dal file:
Nome tabella: "nome tabella esistente"
Raggio: "raggio non esistente"
```

Output:

```
ERROR: File non trovato.
Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):
```

18. SCELTA 3: Computa cluster da file - file esistente

Input:

```
Scelta (0/1/2/3): 3
Cluster dal file:
Nome tabella: "nome tabella esistente"
Raggio: "raggio esistente"
```

Output (estratto di esempio):

```
0: Centroid=(rain 12.5 high strong no)
Examples:
[rain 12.5 high strong no] dist=0.0
AvgDistance=0.0
```

...

10: Centroid=(sunny 30.3 high weak no)

Examples:

[sunny 30.3 high weak no] dist=0.0

[sunny 30.3 high strong no] dist=1.0

[sunny 13.0 high weak no] dist=0.570957095709571

AvgDistance=0.5236523652365236

Vuoi eseguire un'altra operazione? (s/n):